Emprendimiento e Innovación - Grado 10

Documento Acumulado del Proyecto

Etapas C7 y C8

Integrantes: Sebastián González Mojica y Emilio José Barón Romero
Grado: 10.°C y D

5 de noviembre de 2026

Índice

1 C7: Definición del desafío **2**
1.1 Oportunidad priorizada y sustento . . . 2
1.2 Usuarios, necesidad y contexto . . . 2
1.3 Formulación inicial y ajuste . . . 2
1.4 Revisión de la formulación . . . 3
1.5 Desafío final D1 . . . 3

2 C8: Conexión del desafío con otros conocimientos **4**
2.1 Conocimientos disciplinares seleccionados . . . 4
2.2 Complementariedad y aspectos por verificar . . . 4
2.3 Identificación de las conexiones . . . 5

Fuentes y referencias **6**

1 C7: Definición del desafío

1.1 Oportunidad priorizada y sustento

El desafío parte de la **Oportunidad A**, priorizada en C6: la necesidad de claridad sobre las condiciones en que los estudiantes pueden utilizar audífonos durante momentos de trabajo autónomo e individual en clase. La oportunidad obtuvo 9/9 en la matriz de comparación (véase C6).

Los hallazgos que sustentan esta delimitación son:

- **H1:** se observó el uso de audífonos de manera discreta en el salón Magis, durante el registro del 26 de septiembre de 2026.
- **H2:** los registros relacionan el uso de audífonos con actividades individuales y con clases percibidas como repetitivas o poco dinámicas.
- **H3:** estudiantes y docentes encuestados reconocen que la música puede favorecer la concentración en determinadas actividades.
- **H4:** el posible beneficio no es universal; depende de la persona, la asignatura y la naturaleza de la actividad.

La selección y su justificación detallada permanecen documentadas en C6. Los hallazgos y sus registros se encuentran en C5.

1.2 Usuarios, necesidad y contexto

Cuadro 1: Delimitación del desafío

Elemento	Delimitación
Usuarios	Estudiantes de grado 10 que realizan actividades académicas de trabajo autónomo o individual en el aula.
Necesidad	Gestionar y mantener la concentración durante el trabajo individual, considerando que el uso de música o audífonos no resulta útil de la misma manera para todas las personas ni para todas las actividades.
Contexto y alcance	Salones de clase de la institución, durante actividades de trabajo autónomo o individual. El desafío se limita a esta situación y a los estudiantes de grado 10; no pretende establecer una regla general para todas las asignaturas ni para toda la comunidad educativa.
Fuera del alcance	No se presupone que todos los estudiantes necesiten música, que los audífonos mejoren siempre el rendimiento ni que la respuesta deba ser permitirlos o prohibirlos. Tampoco se plantea modificar unilateralmente las normas institucionales.
Sustento	Hallazgos H1–H4 de C5 y oportunidad A priorizada en C6.

1.3 Formulación inicial y ajuste

Versión inicial:

¿Cómo podríamos regular y permitir explícitamente el uso de audífonos durante los momentos de trabajo autónomo e individual en clase para mejorar la concentración de los estudiantes de grado 10?

Ajuste realizado y razón: La versión inicial anticipaba una respuesta concreta —regular o permitir los audífonos— y podía dar por hecho que su uso mejora la concentración. Se reformuló para centrar el desafío en la necesidad de los estudiantes y mantener abiertas distintas maneras de abordarla. La nueva formulación incorpora H4, que advierte que los efectos percibidos varían según la persona y la actividad.

1.4 Revisión de la formulación

1. **¿Se entiende la misma necesidad y el mismo alcance?**
   La pregunta delimita como usuarios a estudiantes de grado 10, como necesidad la gestión de la concentración y como contexto las actividades de trabajo autónomo en el aula. No abarca todas las clases ni todos los usos de dispositivos.

2. **¿Qué evidencia respalda el desafío? ¿Hay suposiciones presentadas como hechos?**
   H2, H3 y H4 respaldan la relación entre trabajo individual, uso de audífonos y percepciones diversas sobre la concentración. H1 aporta un registro contextual del uso de audífonos en el aula. No se afirma que la música cause una mejora general del rendimiento. Sigue pendiente verificar las condiciones institucionales vigentes y las diferencias entre asignaturas y docentes.

3. **¿La pregunta permite distintas soluciones?**
   Sí. La formulación no exige crear una aplicación, permitir audífonos ni prohibirlos. Permite investigar distintas formas de apoyar la concentración y atender las condiciones de convivencia y comunicación en el aula.

1.5 Desafío final D1

D1. ¿Cómo podríamos apoyar a los estudiantes de grado 10 a gestionar su concentración durante las actividades de trabajo autónomo en los salones de clase, teniendo en cuenta que el uso de audífonos no beneficia a todos por igual y que debe mantenerse la comunicación con los docentes?

2 C8: Conexión del desafío con otros conocimientos

2.1 Conocimientos disciplinares seleccionados

Para comprender el desafío 1.5, se relacionan dos áreas: psicología y educación, mediante el concepto de autorregulación del aprendizaje; y ciudadanía, mediante la participación y la construcción de acuerdos de convivencia escolar.

Cuadro 2: Conexiones disciplinares del desafío D1

Disciplina y conocimiento	Aporte al desafío	Justificación desde el contexto	Fuente consultada
Psicología y educación: autorregulación del aprendizaje y de la atención.	Permite comprender cómo el estudiante participa activamente en la gestión de su aprendizaje mediante procesos como establecer metas, seleccionar estrategias, supervisar su desempeño y evaluar sus resultados. Ayuda a investigar qué estrategias de concentración utilizan los estudiantes y si su utilidad cambia según la tarea.	H2 registra que el uso de audífonos aparece en momentos de trabajo individual o de clases percibidas como repetitivas. H3 y H4 muestran que la percepción de su utilidad varía entre personas y actividades. Por ello, conviene estudiar la autorregulación sin asumir que una misma estrategia sirve para todos.	Zimmerman, B. J. (2002), *Becoming a Self-Regulated Learner: An Overview*. https://doi.org/10.1207/S15430421TIP4102_2
Ciudadanía y convivencia escolar: participación estudiantil y construcción colectiva de acuerdos.	Aporta criterios para comprender cómo se consideran las perspectivas de estudiantes y docentes al tratar asuntos que afectan la convivencia, y cómo se construyen y revisan acuerdos dentro de la comunidad educativa.	H1 registra el uso discreto de audífonos y H3–H4 recogen percepciones distintas entre estudiantes y docentes. La situación involucra tanto necesidades individuales como comunicación y condiciones compartidas en el aula.	Congreso de Colombia, Ley 1620 de 2013, art. 21; Ministerio de Educación Nacional, *Guía No. 49: Guías pedagógicas para la convivencia escolar*. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=52287; https://contenidos.mineducacion.gov.co/ntg/men/pdf/Guia%20No.%2049.pdf

2.2 Complementariedad y aspectos por verificar

Las dos conexiones se complementan porque la autorregulación del aprendizaje (K1) permite analizar la experiencia y las estrategias individuales para gestionar la atención, mientras que la participación y la convivencia escolar (K2) permiten considerar cómo esas necesidades se relacionan con docentes, normas y acuerdos compartidos. Una perspectiva aborda los procesos de aprendizaje del estudiante y la otra, las condiciones de interacción de la comunidad educativa.

Qué necesitamos aprender o verificar antes de utilizar estos conocimientos:

- **K1:** precisar qué estrategias de autorregulación reconocen y utilizan los estudiantes de grado 10, y cómo varían según el tipo de actividad. Los registros actuales no permiten concluir que escuchar música mejore objetivamente la atención o el rendimiento.
- **K2:** revisar el Manual de Convivencia vigente y confirmar qué disposiciones institucionales se aplican al uso de audífonos y dispositivos durante las clases. También se debe consultar a los docentes pertinentes antes de considerar cualquier cambio o acuerdo.
- **Contexto pendiente:** verificar si las condiciones y percepciones registradas se repiten en otras asignaturas y grupos. La observación puntual de H1 no permite generalizar la frecuencia del comportamiento a toda la institución.

Conocimientos consultados e hipótesis del proyecto:

- **Conocimientos consultados:** Zimmerman (2002) presenta la autorregulación académica como un conjunto de procesos mediante los cuales el estudiante gestiona su aprendizaje. La Ley 1620 de 2013 y la Guía No. 49 del Ministerio de Educación Nacional establecen la importancia de la participación de la comunidad educativa y de la construcción y revisión de acuerdos de convivencia.
- **Hipótesis por comprobar:** que una mayor claridad sobre las condiciones de uso de audífonos podría reducir la incertidumbre y facilitar la comunicación entre estudiantes y docentes. Los registros disponibles todavía no demuestran ese efecto.

2.3 Identificación de las conexiones

- **K1:** Psicología y educación: autorregulación del aprendizaje y de la atención.
- **K2:** Ciudadanía y convivencia escolar: participación estudiantil y construcción colectiva de acuerdos.

Fuentes y referencias

1. Registros de observación de campo del proyecto, 26 de septiembre de 2026, salón Magis (C2; sintetizados en H1 de C5).
2. Encuestas y entrevistas a Alexandra Rodríguez, Gabriel Galán, Carlos Muñoz, Tomás Rincón, Juanita Quintero y Samuel Gutiérrez (C3–C4; sintetizadas en H3 y H4 de C5).
3. Documento acumulado de trabajo del proyecto, etapas C1–C6: perfiles, registros, hallazgos H1–H4 y priorización de oportunidades.
4. Zimmerman, B. J. (2002). *Becoming a Self-Regulated Learner: An Overview*. *Theory Into Practice, 41*(2), 64–70. https://doi.org/10.1207/S15430421TIP4102_2
5. Congreso de Colombia. (2013). *Ley 1620 de 2013*, especialmente artículo 21, sobre manuales de convivencia y participación de los estudiantes. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=52287
6. Ministerio de Educación Nacional. (2013). *Guía No. 49: Guías pedagógicas para la convivencia escolar*. https://contenidos.mineducacion.gov.co/ntg/men/pdf/Guia%20No.%2049.pdf
7. Secretaría de Educación del Distrito. *Guía pedagógica para la revisión y actualización de los manuales escolares de convivencia*. https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/Guia_Pedagogica_%20para_la_revision_de_los_Manuales_Convivencia.pdf